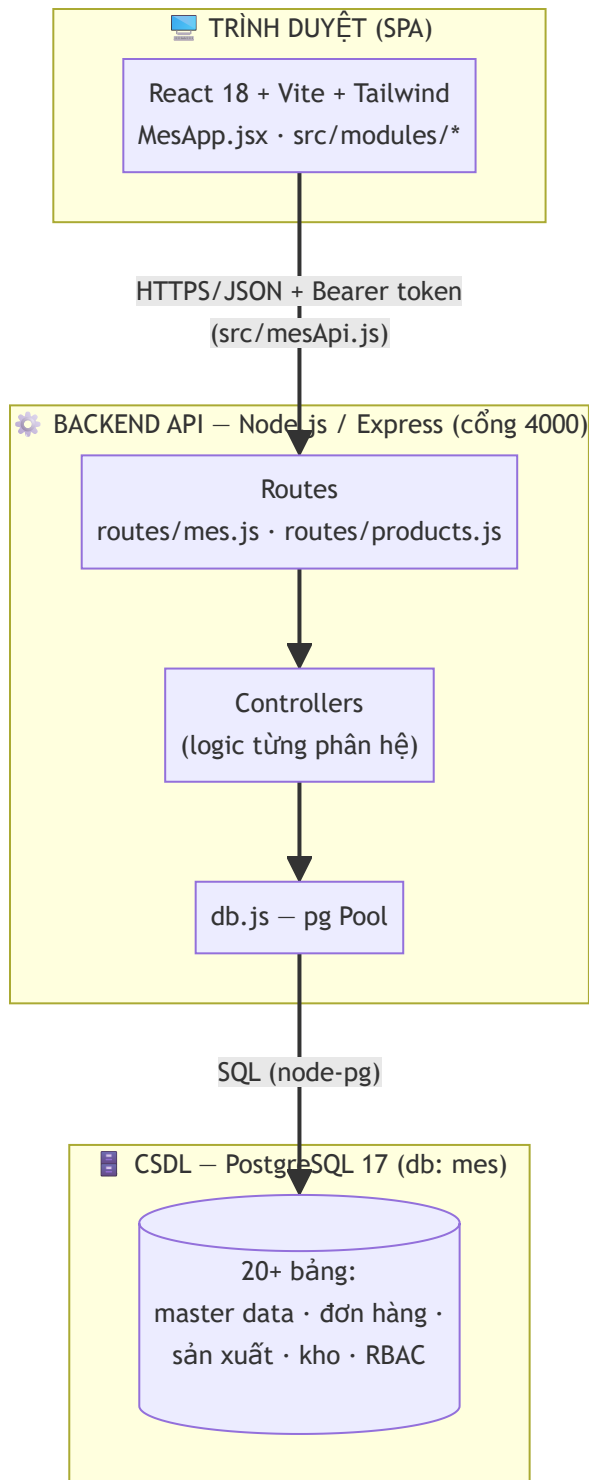


Kiến trúc hệ thống — MES Bao Bì Ngọc An Thư

Tài liệu mô tả kiến trúc tổng thể của hệ thống MES: phân lớp, thành phần, luồng dữ liệu, mô hình CSDL, bảo mật và triển khai.

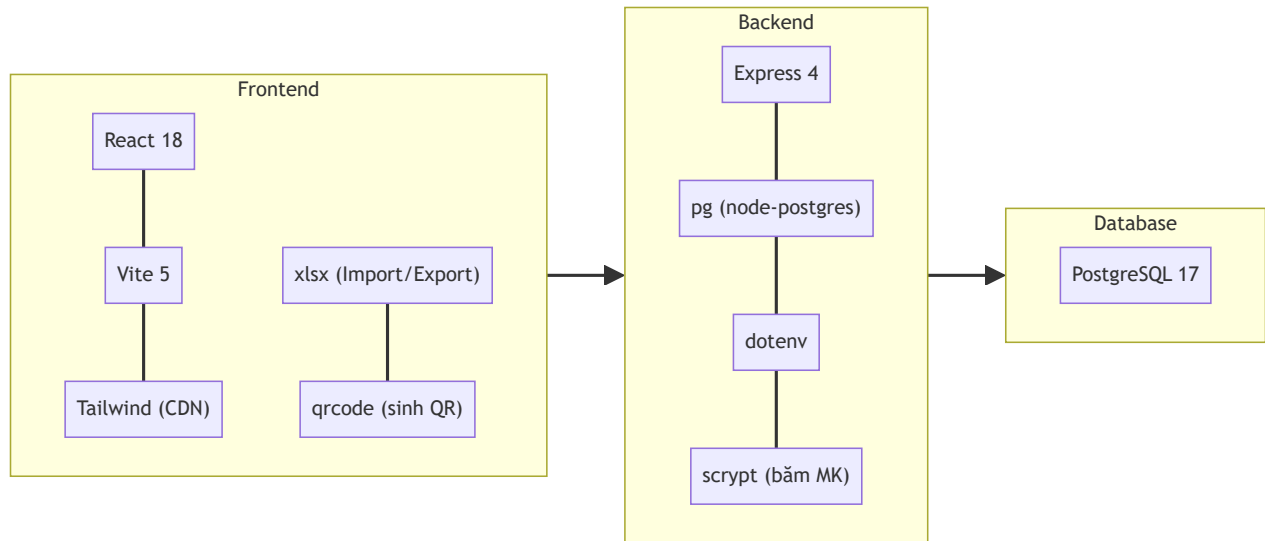
1. Tổng quan kiến trúc (3 lớp)

Hệ thống theo mô hình **client – server – database** kinh điển: SPA React gọi REST API (Express), API thao tác trên PostgreSQL.



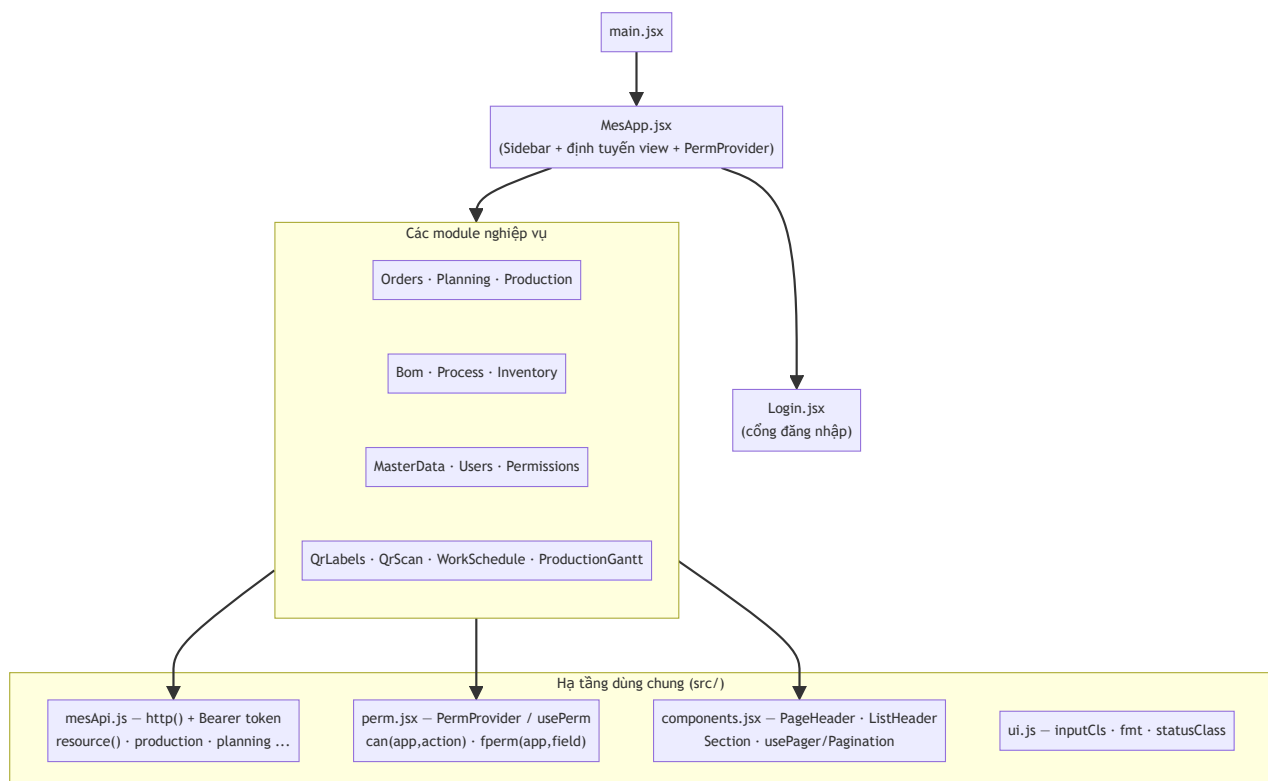
Lớp	Công nghệ	Cổng	Trách nhiệm
Frontend	React 18, Vite 5, Tailwind CSS	5173	Giao diện, định tuyến nội bộ, áp phân quyền hiển thị
Backend	Node.js, Express 4	4000	REST API, nghiệp vụ, xác thực, truy vấn CSDL
Database	PostgreSQL 17	5432	Lưu trữ dữ liệu, ràng buộc toàn vẹn

2. Ngăn xếp công nghệ



3. Kiến trúc Frontend

SPA một trang, điều hướng bằng `state` (không dùng router ngoài). Mỗi phân hệ là một module trong `src/modules/`.

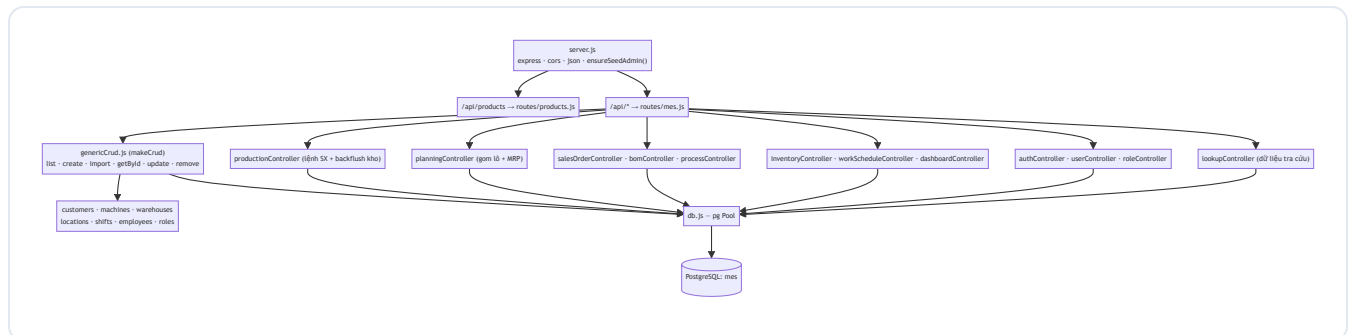


Điểm chính:

- **Định tuyến:** MesApp giữ view hiện tại, đổi màn bằng `setView`; Sidebar lọc menu theo quyền (`canSee`).
- **Gọi API:** tập trung ở `src/mesApi.js` — `http()` tự gắn `Authorization: Bearer <token>` (token lưu `localStorage` key `mes_token`). Mẫu `resource(name)` sinh CRUD chuẩn cho mọi danh mục.
- **Phân quyền hiển thị:** `PermProvider` bọc toàn app; `usePerm()` cho `can(app, action)` và `fperm(app, field)` → ẩn/khóa nút và trường.
- **Thành phần dùng lại:** `PageHeader` / `ListHeader` (header dính), `Section` , `usePager` (phân trang 10/15/20 + hàng lấp đầy).

4. Kiến trúc Backend

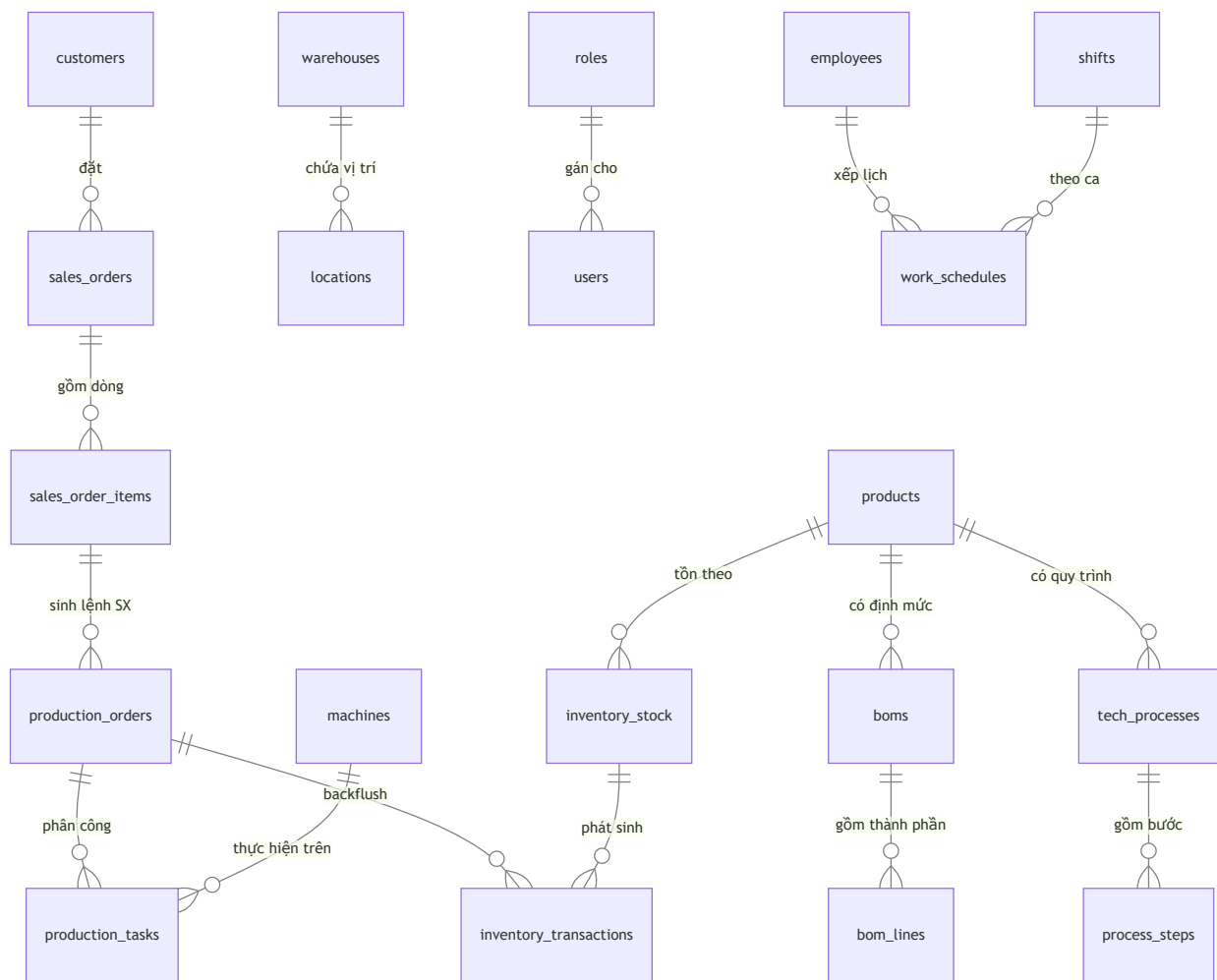
`server.js` mount 2 router; phần lớn nghiệp vụ nằm ở `routes/mes.js` → ủy thác cho các controller. Danh mục dùng **CRUD factory** (`genericCrud.js`); nghiệp vụ phức tạp có controller riêng.



Điểm chính:

- `genericCrud.makeCrud` : nhà máy tạo CRUD + `bulkCreate` (import Excel, bỏ qua dòng lỗi, trả `{inserted, failed, errors}`).
- `mountCrud(path, crud)` : tự đăng ký 6 route `GET/POST/POST :import/GET:id/PUT:id/DELETE:id` .
- `db.js` : `pg.Pool` đọc từ `.env` ; ép kiểu DATE (1082) trả chuỗi thô để tránh lệch múi giờ.
- `migrate.js` : nạp tuần tự mọi `schema*.sql` để dựng/cập nhật lược đồ.
- **Seed:** `ensureSeedAdmin()` tạo `admin / admin123` khi chưa có người dùng.

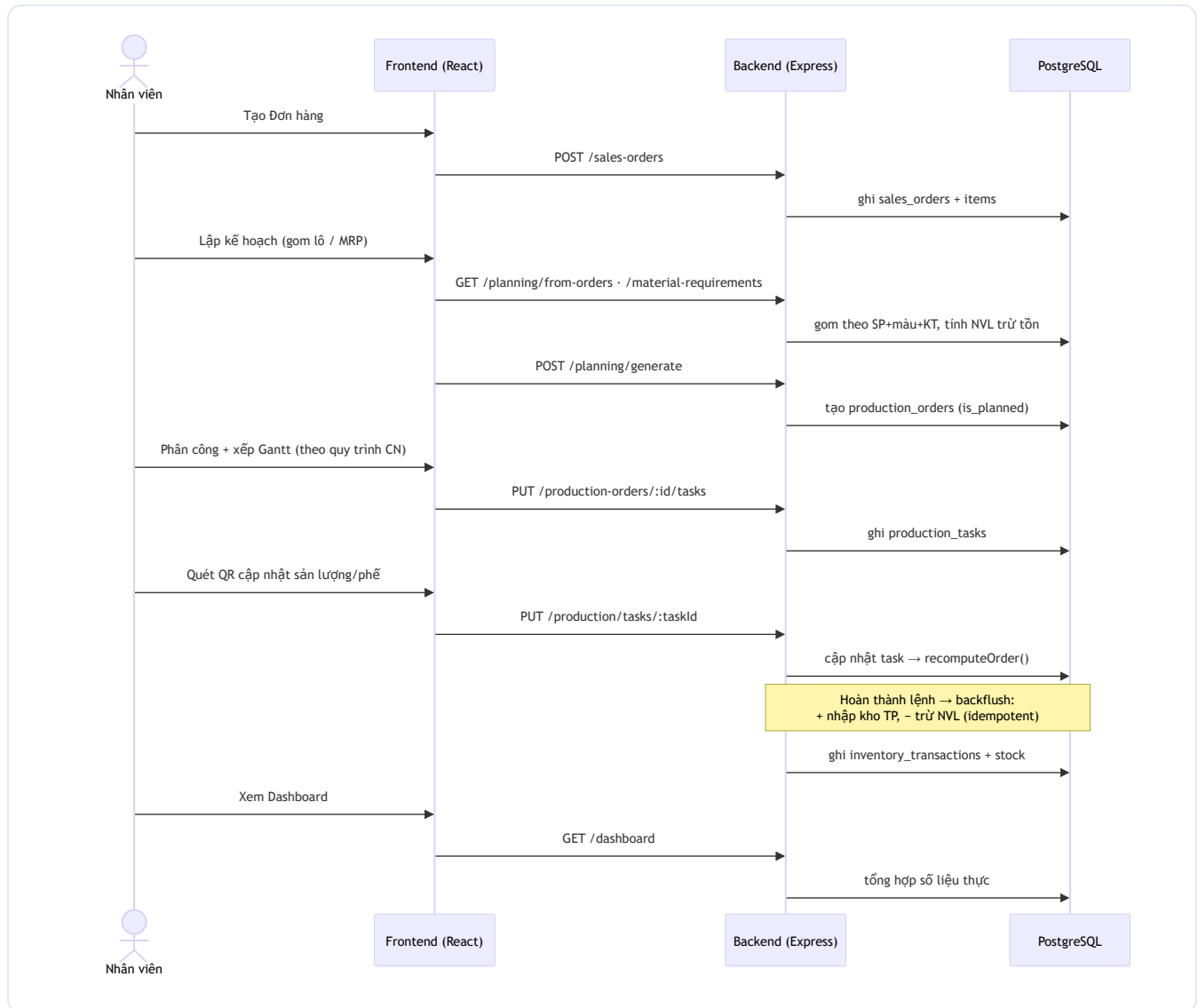
5. Mô hình dữ liệu (nhóm bảng)



Nhóm	Bảng tiêu biểu
Danh mục	products, customers, machines, warehouses, locations, shifts, employees
Định mức / Quy trình	boms, bom_lines, tech_processes, process_steps
Bán hàng	sales_orders, sales_order_items
Sản xuất	production_orders, production_tasks
Kho	inventory_stock, inventory_transactions
Nhân sự	work_schedules
Phân quyền	roles (permissions JSONB), users

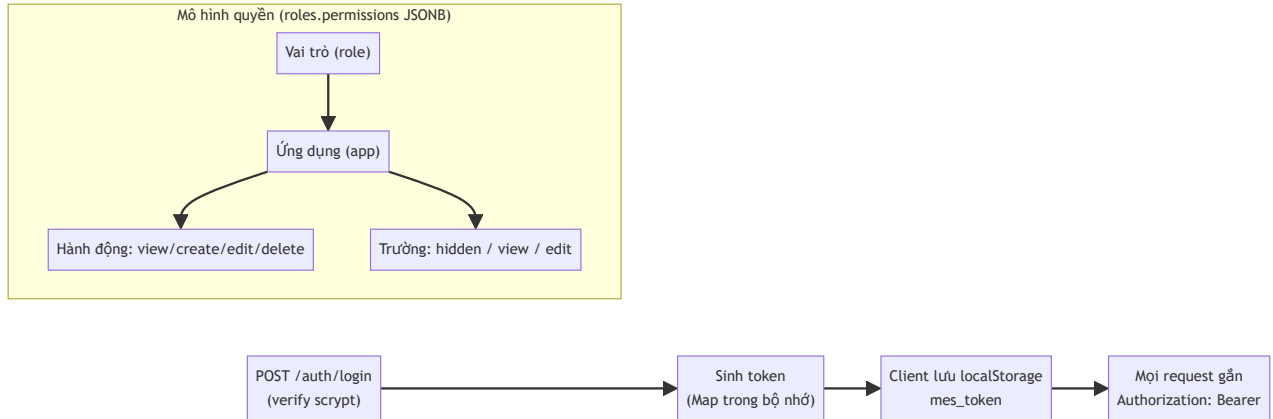
6. Luồng nghiệp vụ cốt lõi

Vòng đời khép kín từ đơn hàng đến tồn kho và dashboard.



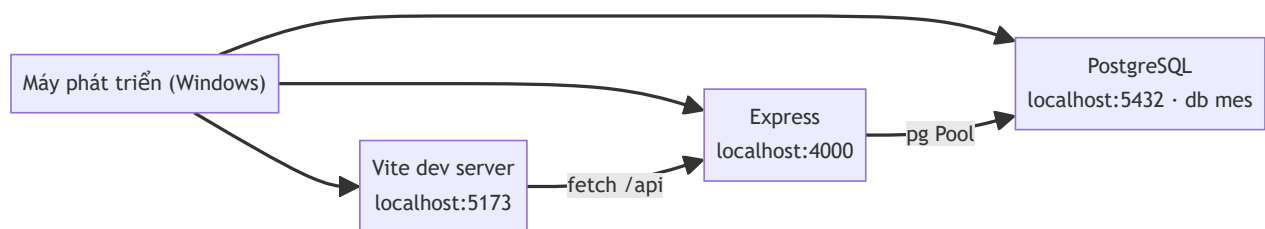
Cơ chế đáng chú ý — Backflush tồn kho: khi một lệnh SX hoàn thành, `recomputeOrder()` tự động **nhập thành phẩm** và **trừ nguyên vật liệu** theo BOM, có cờ `inventory_posted` để **chống ghi trùng**.

7. Xác thực & Phân quyền (RBAC)



- **Băm mật khẩu:** `script` ; danh sách tài khoản **không bao giờ** trả `password_hash` .
- **Quyền 3 cấp:** Vai trò → Ứng dụng → (Hành động + từng Trường), lưu ở cột `permissions` (JSONB) của bảng `roles` .
- **Thực thi phía client:** ẩn menu/nút theo `can()` , khóa/ẩn trường bằng `fperm()` + `<fieldset disabled>` .
- **Lưu ý:** hiện kiểm soát quyền ở **client**; có thể bổ sung middleware kiểm tra ở server nếu cần siết chặt.

8. Triển khai (môi trường phát triển)



Thành phần	Lệnh chạy	Ghi chú
Database	(PostgreSQL service)	tạo db <code>mes</code> , cấu hình trong <code>backend/.env</code>
Migrate	<code>cd backend && npm run migrate</code>	nạp <code>schema*.sql</code>
Backend	<code>cd backend && npm run dev</code>	API cổng 4000, seed admin
Frontend	<code>npm run dev</code>	UI cổng 5173

Định hướng nâng cấp khi lên production: build frontend tĩnh (`vite build`) phục vụ qua Nginx; chạy backend sau reverse proxy (HTTPS); chuyển token sang JWT/redis thay vì Map bộ nhớ; thêm kiểm tra quyền phía server; sao lưu PostgreSQL định kỳ.

9. Sơ đồ thư mục rút gọn

```
files/
├─ MesApp.jsx           # App gốc: Sidebar, định tuyến, ProductList, Dashboard
├─ index.html           # Tailwind config + thương hiệu
├─ src/
│   ├─ main.jsx
│   ├─ mesApi.js         # Lớp gọi API (Bearer token)
│   ├─ perm.jsx          # RBAC phía client
│   ├─ components.jsx    # PageHeader/ListHeader/Section/usePager
│   ├─ ui.js             # tiện ích giao diện
│   └─ modules/          # Orders, Planning, Production, Bom, Process,
│                           # Inventory, MasterData, Users, Permissions,
│                           # QrLabels, QrScan, WorkSchedule, ProductionGantt
└─ backend/
    ├─ server.js          # Express endpoint
    ├─ db.js · migrate.js
    ├─ routes/            # mes.js, products.js
    ├─ controllers/       # logic từng phân hệ + genericCrud.js
    └─ schema*.sql        # lược đồ CSDL theo phiên bản
```